

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»

Разработка базы данных для домашней аудиотеки



Выполнила студентка 4 курса 414 группы

Костина Алёна Владимировна

Проверил Пунгин И. В.

Сыктывкар, 2025 г.

Цель:

Создание удобной и структурированной базы данных для домашней коллекции музыки на CD, виниле и других носителях.

Задачи работы:

- Изучить предметную область.
- Разработать концептуальную модель базы данных (ER-диаграмму).
- Спроектировать логическую и физическую структуру БД.
- Реализовать и протестировать базу данных в программе PostgreSQL 17.

Актуальность работы

Физические носители музыки — винил, CD, кассеты — снова в моде. Но с ростом коллекции становится сложно помнить, что и где лежит. Данные часто теряются: в памяти, на бумажках или в случайных файлах.

→ Решение: Цифровая база данных, которая превращает хаотичное собрание в упорядоченный каталог, сохраняя его материальную и культурную ценность.

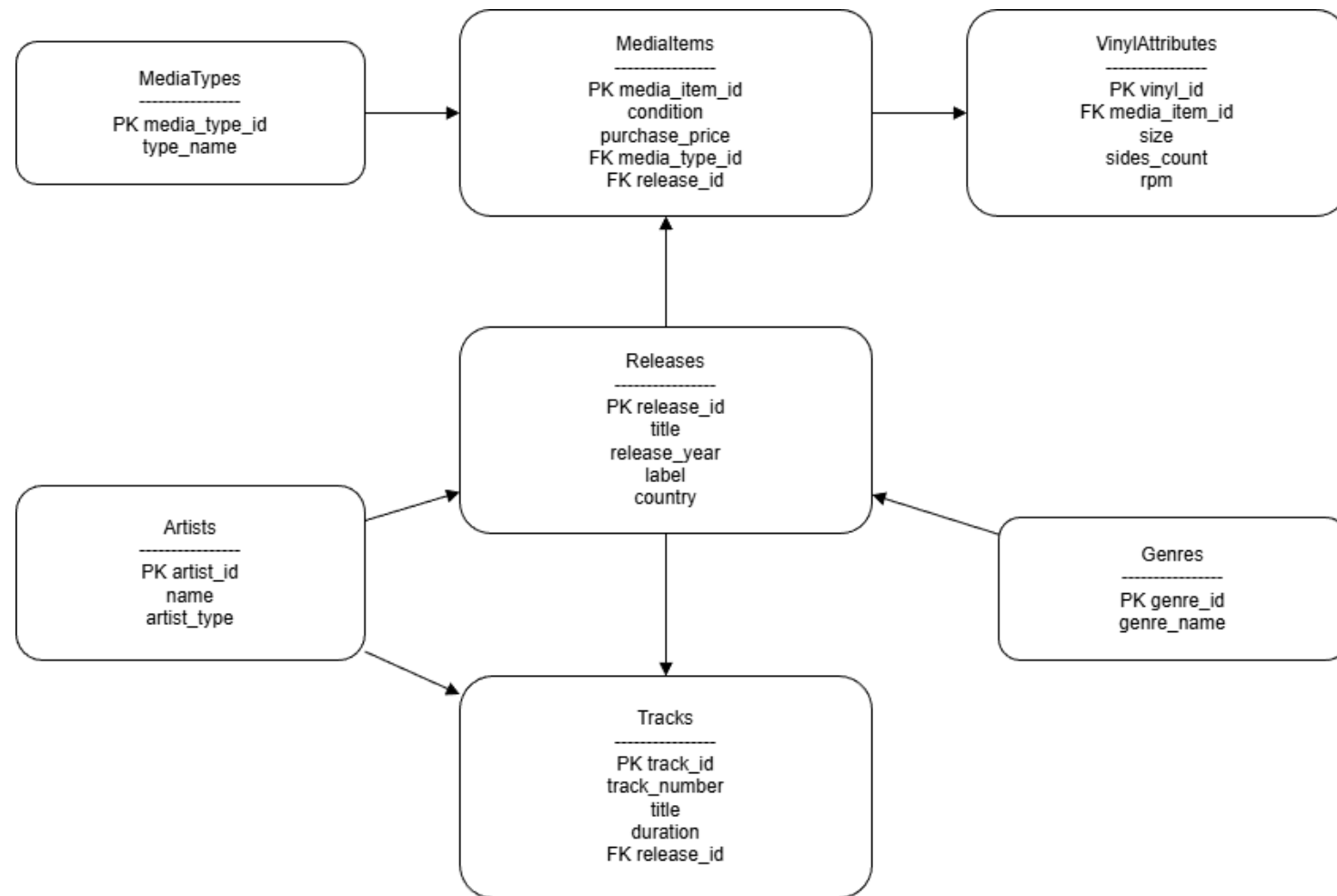
Анализ предметной области

Ключевые сущности системы:

- Физические носители (винил, CD, кассета) с состоянием и ценой.
- Музыкальные релизы (альбомы, синглы).
- Артисты и группы.
- Треки и жанры.

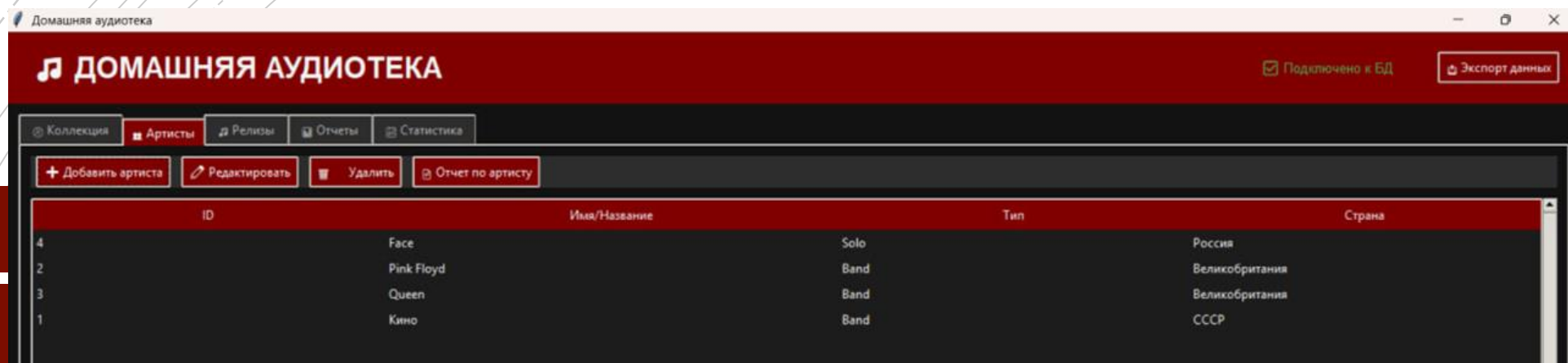
Основная функция: Учёт и связывание этих данных для получения полной картины о коллекции.

Проектирование базы данных



Реализация

Созданы 10 взаимосвязанных таблиц в PostgreSQL 17 (артисты, релизы, носители, треки, жанры и т.д.).



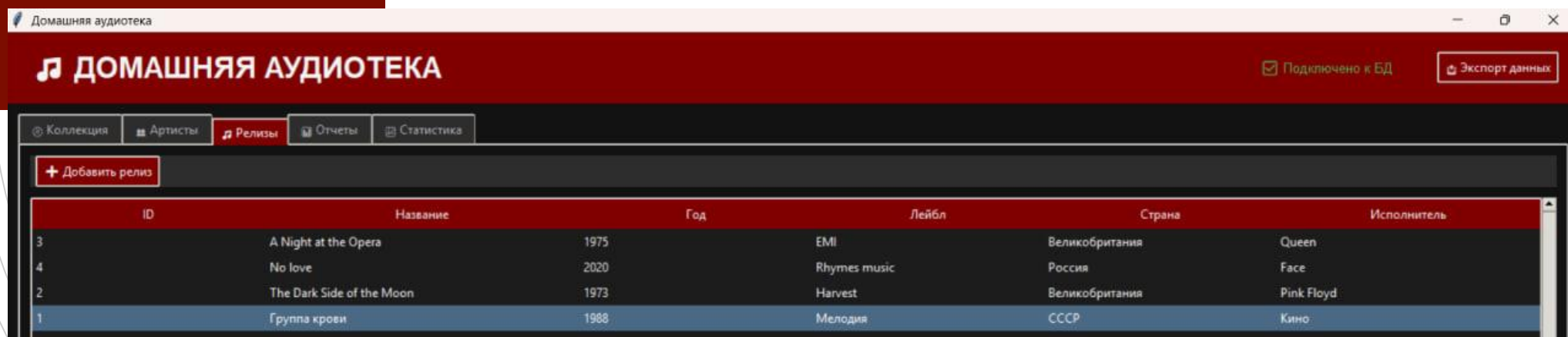
Домашняя аудиотека

Подключено к БД Экспорт данных

Коллекция Артисты Релизы Отчеты Статистика

+ Добавить артиста Редактировать Удалить Отчет по артисту

ID	Имя/Название	Тип	Страна
4	Face	Solo	Россия
2	Pink Floyd	Band	Великобритания
3	Queen	Band	Великобритания
1	Кино	Band	СССР



Домашняя аудиотека

Подключено к БД Экспорт данных

Коллекция Артисты Релизы Отчеты Статистика

+ Добавить релиз

ID	Название	Год	Лейбл	Страна	Исполнитель
3	A Night at the Opera	1975	EMI	Великобритания	Queen
4	No love	2020	Rhymes music	Россия	Face
2	The Dark Side of the Moon	1973	Harvest	Великобритания	Pink Floyd
1	Группа крови	1988	Мелодия	СССР	Кино

Экспорт данных

+ Добавить

✎ Редактировать

🗑 Удалить

🔄 Обновить

Интерфейс

1. Просмотр и редактирование всей коллекции.
2. Добавление новых артистов, альбомов и носителей.
3. Умный поиск и фильтрация.
4. Генерация отчетов (статистика по форматам, стоимости).
5. Экспорт данных.

Коллекция								
Артисты								
Релизы								
Отчеты								
Статистика								
Поиск:								
ID	Кат. номер	Альбом	Исполнитель	Формат	Состояние	Цена	Дата покупки	Место хранения
4	VINYL-003	No love	Face	Виниловая пластинка	Плохое	660.00	19.06.2022	Полка 4
2	VINYL-002	The Dark Side of the Moon	Pink Floyd	Виниловая пластинка	Коллекционное	8500.50	20.05.2023	Полка 2
3	CD-001	Группа крови	Кино	Компакт-диск (CD)	Новое	1200.00	10.01.2024	Полка 3
1	VINYL-001	Группа крови	Кино	Виниловая пластинка	Хорошее	3500.00	15.10.2022	Полка 1

Примеры запросов и отчетов

1. Полный каталог: Список всех носителей с ценами, состоянием и жанрами.
2. Отчет по исполнителю: Все альбомы конкретной группы в моей коллекции.

🎵 ДОМАШНЯЯ АУДИОТЕКА

Подключено к БД Экспорт данных

Коллекция Артисты Релизы **Отчеты** Статистика

ГЕНЕРАЦИЯ ОТЧЕТОВ

- Общий отчет по коллекции
- Отчет по артистам
- Отчет по форматам
- Отчет по стоимости
- Отчет по годам покупки

=====

ОТЧЕТ ПО КОЛЛЕКЦИИ АУДИОТЕКИ

=====

Всего носителей в коллекции: 4
Общая стоимость коллекции: 13860.50 Р
Количество релизов: 3
Количество артистов: 4

Распределение по форматам:

Виниловая пластинка	3 шт.
Компакт-диск (CD)	1 шт.

Распределение по состоянию:

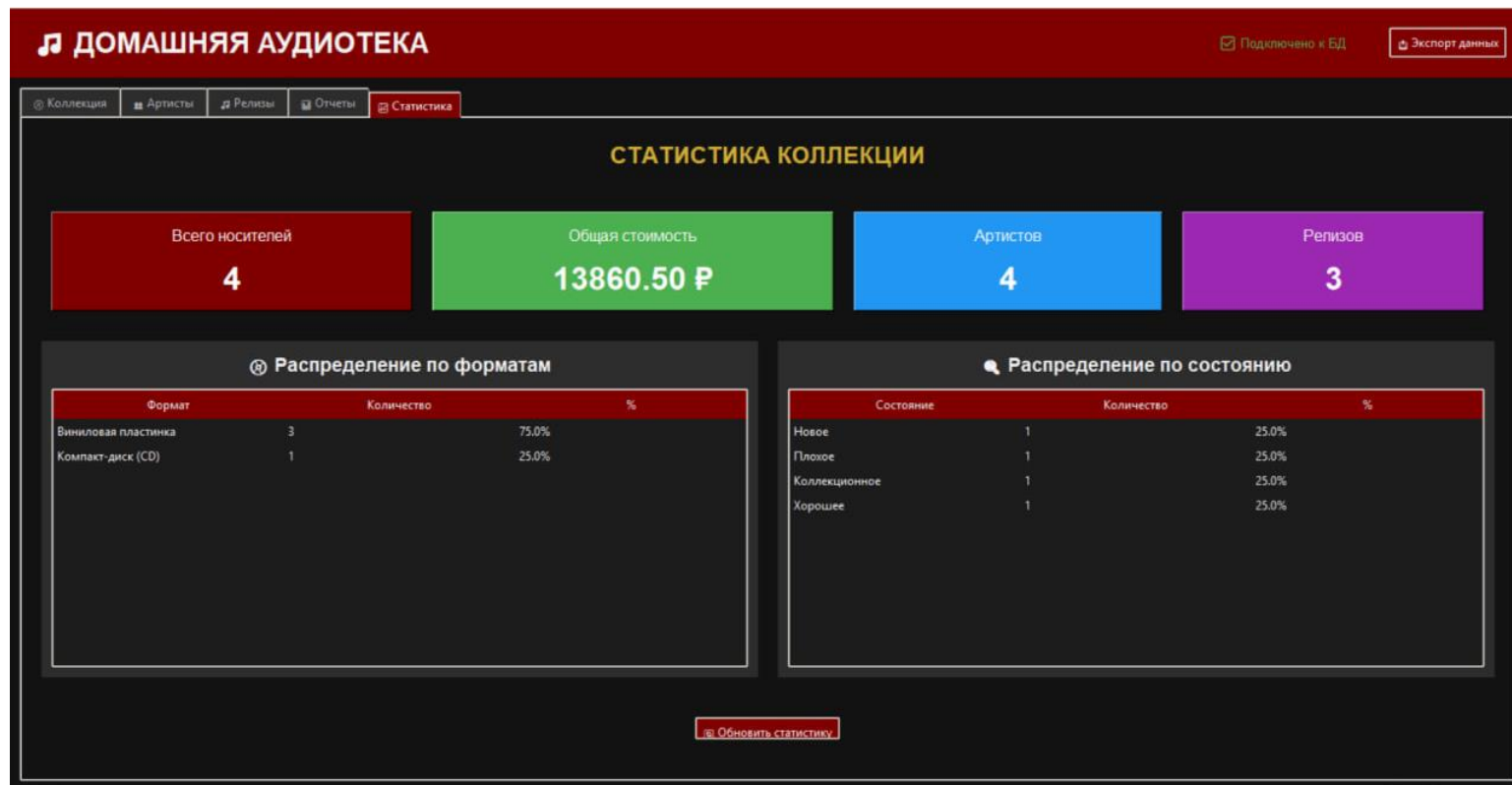
Новое	1 шт.
Плохое	1 шт.
Коллекционное	1 шт.
Хорошее	1 шт.

Сохранить в файл Экспорт в CSV

Очистить

3. Статистика по форматам: Сколько и на какую сумму винила, CD и т.д.

4. Анализ покупок: Динамика пополнения коллекции и трат по годам.



Выводы

1. Полностью спроектирована и реализована БД для учета аудиоколлекции.
 2. Создан удобный графический интерфейс для управления данными.
 3. Система решает актуальную проблему систематизации разрозненной информации.
- Цель достигнута, все задачи выполнены.
- Перспективы: Возможность развития в веб- или мобильное приложение с синхронизацией.

Спасибо за
внимание!

